

4 회 차 · 누 적 O X

화학 I

원자의 구조 · 양성자와 동위원소



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

물질의 정체는, 양성자 수.

4회차부터 단원 II, **원자의 구조**로 들어간다. 원자는 핵(양성자+중성자)과 전자로 이루어지고, **그 원소가 무엇인지를 정하는 건 오직 양성자 수** 하나다. 중성자가 달라도(동위원소), 전자를 잃어도(이온) 원소는 그대로다.

외울 게 많아 보이지만 축은 단순하다. **양성자 수 = 원소, 질량수 = 양성자 + 중성자**. 이 둘로 동위원소·동중원소·이온이 전부 갈린다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자의 구성	II - 1
2	원자핵 · 질량과 크기	II - 1
3	원자번호와 질량수	II - 1
4	동위원소	II - 1
5	동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량	II - 1
6	이온 · 전자만 드나든다	II - 1

1

UNIT II - 1 · 원자

원자의 구성

남시 · 이거 맞을까?

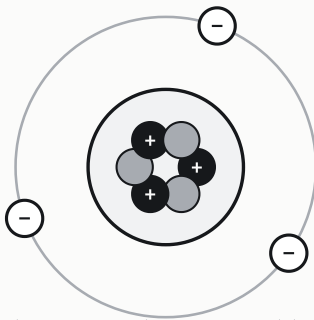
"양성자는 (-)전하, 전자는 (+)전하를 띤다."

남였다. 반대다. 양성자 (+), 전자 (-), 중성자는 0이다.

옳은 문장

- 1 원자는 원자핵(양성자 + 중성자)과 핵 주위의 전자로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 핵자라 한다.
- 2 전하는 양성자 (+), 전자 (-), 중성자 0이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.
- 3 전하량비는 양성자:중성자:전자 = 1 : 0 : -1이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

그림 · 핵 + 전자



원자 = 핵(양성자+중성자) + 전자 · 핵은 (+), 전자는 (-)

양성자(+), 중성자(0)는 핵에, 전자(-)는 핵 바깥에.

+	양성자	(+)	핵 안
●	중성자	0	핵 안
-	전자	(-)	핵 바깥

양성자 + 중성자 = 핵자

↑ 한 수 위

원자는 거의 텅 비어 있다. 핵을 야구공만 하다고 하면 전자는 수 km 밖을 도는 셈이다. 우리가 만지는 '단단함'은 사실 전자껍질끼리 밀어내는 힘일 뿐 · 물질은 알맹이보다 빈 공간이 압도적으로 많다.

→ 이어진다 원자 구성은 원자번호·질량수·이온의 출발점이다.

2

UNIT II - 1 · 원자핵

원자핵 · 질량과 크기

낚시 · 이거 맞을까?

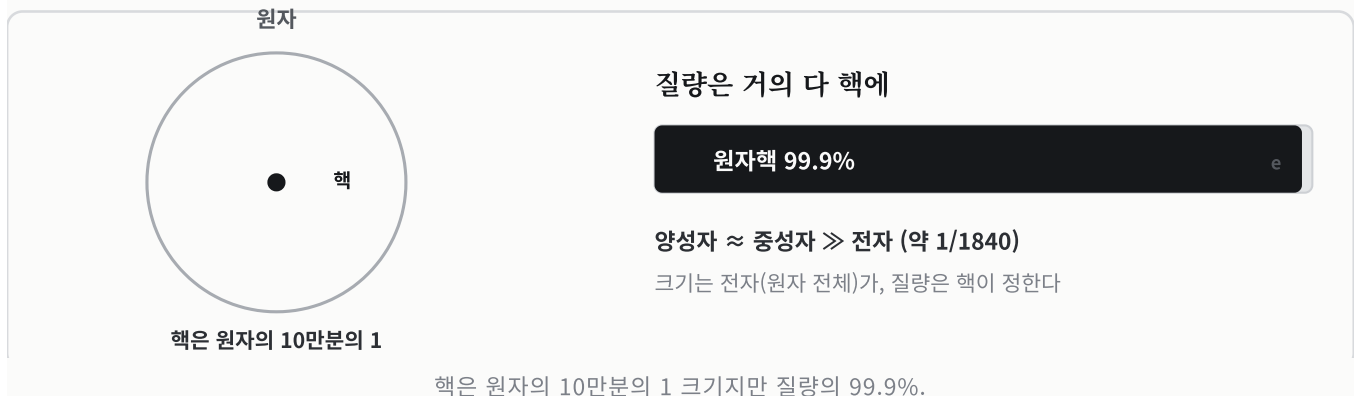
"원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다."

낚였다. 핵은 원자의 약 10만분의 1뿐이다. 부피 대부분은 빈 공간, 질량만 핵에 몰려 있다.

옳은 문장

- 1 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자 $\approx$ 중성자이고, 전자는 양성자의 약 1/1840로 매우 가볍다.
- 2 원자핵은 원자 부피의 극히 일부(약 10만분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.
- 3 핵전하량(+)은 양성자 수로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 크기는 전자가, 질량은 핵이 정한다.

그림 · 크기는 전자, 질량은 핵



↑ 한 수 위

러더퍼드는 금박에 알파입자를 쏘다 극소수가 튕겨 나오는 걸 보고 '질량과 +전하가 한 점에 뭉쳐 있다'는 핵을 발견했다. 대부분 통과한 건 원자가 비어 있다는 증거였다 · 보이지 않는 구조를 산란으로 읽어낸 실험이다.

→ 이어진다 핵의 질량 집중은 질량수·원자량의 근거다.

3

UNIT II - 1 · 원자번호

원자번호와 질량수

남시 · 이거 맞을까?

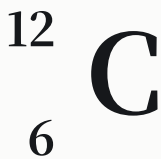
"질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다."

남였다. 양성자 + 중성자다. 전자는 너무 가벼워 질량수에 안 센다.

옳은 문장

- 1 원자번호 = 양성자 수이고, 이것이 원소의 종류를 결정한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.
- 2 질량수 = 양성자 수 + 중성자 수다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 - 원자번호.
- 3 원자 표기에서 왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

그림 · 질량수와 원자번호 표기



탄소-12

원자번호가 원소를 결정 · 중성자 = 질량수 - 원자번호 · 이온해도 양성자 불변

왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호(양성자 수).

왼쪽 위

질량수 = 양성자 + 중성자

왼쪽 아래

원자번호 = 양성자 수

↑ 한 수 위

원소를 정하는 건 양성자 수 단 하나다. 중성자가 몇이든, 전자를 잃었든, 양성자가 6이면 그것은 탄소다. 연금술사들이 납을 금으로 바꾸려던 시도가 원리상 불가능했던 이유다 · 양성자 수를 바꾸는 건 핵반응(핵분열·핵융합)뿐이다.

→ 이어진다 원자번호·질량수는 동위원소·전자 배치로 이어진다.

4

UNIT II - 1 · 동위원소

동위원소

남시 · 이거 맞을까?

"동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다."

남였다. 전자 배치가 같아 화학적 성질은 거의 같다. 다른 건 질량(중성자 수)이다.

옳은 문장

- 1 동위원소는 원자번호(양성자 수)는 같고 질량수(중성자 수)가 다른 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.
- 2 동위원소는 전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.
- 3 예: ^{16}O 와 ^{18}O 는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^1H · ^2H · ^3H 도 모두 양성자 1개다.

그림 · 양성자 같고 중성자만 다르다

수소의 동위원소 · 양성자는 같고 중성자만 다르다



양성자 1 · 중성자 0



양성자 1 · 중성자 1



양성자 1 · 중성자 2

양성자 1개로 모두 같은 수소 · 질량수만 1, 2, 3

수소 ^1H · ^2H · ^3H 는 모두 양성자 1개, 중성자만 0·1·2.

↑ 한 수 위

동위원소의 질량 차이가 거대한 정보가 된다. ^{14}C 는 일정 속도로 붕괴해 유물의 나이를 재고(방사성 탄소 연대 측정), 의료에선 동위원소로 몸속을 추적한다. 화학적으로 형제처럼 똑같지만, 물리적 개성으로 쓰임이 갈린다.

→ 이어진다 동위원소는 평균 원자량과 방사성 연대 측정의 기초다.

5

UNIT II - 1 · 동 중 원 소

동위원소 VS 동중원소

남시 · 이거 맞을까?

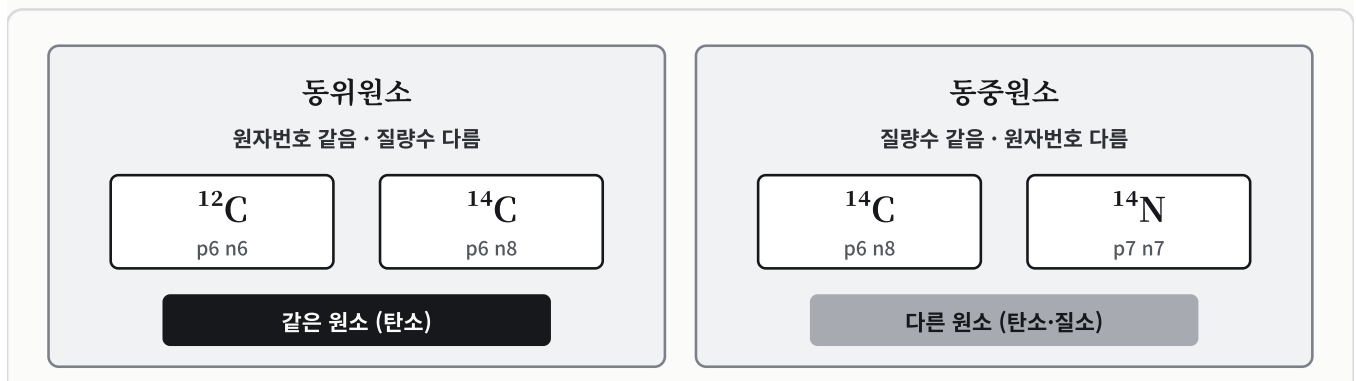
"질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소다."

남였다. 그건 동중원소(다른 원소)다. 동위원소는 원자번호가 같아야 한다.

옳은 문장

- 1 동위원소는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → 같은 원소. 동중원소는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → 다른 원소(^{14}C 와 ^{14}N).
- 2 자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 가중평균해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.
- 3 '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. 원소를 정하는 건 오직 양성자 수(원자번호)다.

그림 · 원자번호 같음 VS 질량수 같음



동위원소는 같은 원소, 동중원소는 다른 원소.

↑ 한 수 위

같은 질량수라도 원소가 다를 수 있다(동중원소). '무게'와 '정체'가 별개라는 뜻이다 · 질량분석기는 질량으로 입자를 가르지만, 원소를 확정하려면 양성자 수까지 따져야 한다. 무게는 단서일 뿐, 신분증은 양성자 수다.

→ 이어진다 동위원소·동중원소 구분은 질량분석의 핵심이다.

6

UNIT II - 1 · 이온

이온 · 전자만 드나든다

남시 · 이거 맞을까?

"이온이 되면 양성자 수도 바뀐다."

남였다. 전자만 드나든다. 양성자 수(원소)는 그대로다.

옳은 문장

- 1 원자가 전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(-)이 된다. 이때 양성자 수는 변하지 않는다(전자만 변함).
- 2 양이온은 중성 원자보다 전자가 적고, 음이온은 많다. Na^+ 는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^- 는 Cl보다 1개 많다.
- 3 이온이 되어도 원소의 종류는 그대로다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

그림 · 전자만 잃거나 얻는다

이온 · 전자만 잃거나 얻는다 (양성자 불변)



전자 잃으면 양이온 · 얻으면 음이온 · 양성자 수(원소)는 변하지 않는다

전자가 변해 이온이 되지만 양성자 수(원소)는 불변.

↑ 한 수 위

이온이 되어도 원소가 안 바뀌는 이유가 '양성자 수 = 원소'이기 때문이다. Na가 전자를 잃어 Na^+ 가 돼도 여전히 나트륨이다. 화학 반응은 전자만 주고받을 뿐 핵은 건드리지 않는다 · 그래서 어떤 화학 변화로도 원소는 변하지 않는다.

→ 이어진다 이온은 화학 결합(II 단원 후반)으로 곧장 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

원자의 구성

- 1 원자는 **원자핵(양성자 + 중성자)**과 핵 주위의 **전자**로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 **핵자**라 한다.
- 2 전하는 **양성자 (+), 전자 (-), 중성자 0**이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.
- 3 전하량비는 양성자:중성자:전자 = **1 : 0 : -1**이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

원자핵 · 질량과 크기

- 1 원자 질량의 대부분은 **원자핵**에 있다. 양성자 $\approx$ 중성자이고, **전자는 양성자의 약 1/1840**로 매우 가볍다.
- 2 원자핵은 원자 부피의 **극히 일부**(약 10만분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.
- 3 핵전하량(+)은 **양성자 수**로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 **크기는 전자가, 질량은 핵이** 정한다.

원자번호와 질량수

- 1 **원자번호 = 양성자 수**이고, 이것이 **원소의 종류를 결정**한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.
- 2 **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 - 원자번호.
- 3 원자 표기에서 **왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호**다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

동위원소

- 1 **동위원소**는 원자번호(양성자 수)는 같고 **질량수(중성자 수)가 다른** 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.
- 2 동위원소는 **전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다**. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.
- 3 예: ^{16}O 와 ^{18}O 는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^1H · ^2H · ^3H 도 모두 양성자 1개다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

- 1 **동위원소**는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → **같은 원소**. **동중원소**는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → **다른 원소**(^{14}C 와 ^{14}N).
- 2 자연계 원소의 **평균 원자량**은 **동위원소의 존재 비율을 가중평균**해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.
- 3 '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. 원소를 정하는 건 오직 **양성자 수(원자번호)**다.

이온 · 전자만 드나든다

- 1 원자가 **전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(-)**이 된다. 이때 **양성자 수는 변하지 않는다**(전자만 변함).
- 2 양이온은 중성 원자보다 **전자가 적고**, 음이온은 **많다**. Na^+ 는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^- 는 Cl보다 1개 많다.
- 3 이온이 되어도 **원소의 종류는 그대로**다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

뉘시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉘이면 고수.

원자의 구성

- 01 양성자는 (-), 전자는 (+)전하를 띤다
뉘시 진짜는 · 양성자 (+), 전자 (-)다(중성자 0).
- 02 원자핵은 양성자와 전자로 이루어진다
뉘시 진짜는 · 양성자와 중성자다(전자는 핵 바깥).
- 03 중성자도 전하를 띤다
뉘시 진짜는 · 중성자는 전하가 없다(0).

원자핵 · 질량과 크기

- 04 양성자와 중성자의 질량은 크게 다르다
뉘시 진짜는 · 거의 같다.
- 05 원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다
뉘시 진짜는 · 극히 일부(약 10만분의 1)만 차지한다.
- 06 핵전하는 중성자 수로 결정된다
뉘시 진짜는 · 양성자 수로 결정된다.

원자번호와 질량수

- 07 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다
뉘시 진짜는 · 양성자 수 + 중성자 수다.
- 08 왼쪽 위 첨자가 원자번호, 왼쪽 아래가 질량수다
뉘시 진짜는 · 왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호.
- 09 원자번호는 원자량과 같다
뉘시 진짜는 · 원자번호는 양성자 수다.

동위원소

- 10 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다
뉘시 진짜는 · 거의 같다(전자 배치 같음).
- 11 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 다르다
뉘시 진짜는 · 같다.
- 12 ^{16}O 와 ^{18}O 는 양성자 수가 다르다
뉘시 진짜는 · 같다(둘 다 8). 중성자만 다르다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

- 13 질량수가 같고 원자번호가 다르면 동위원소다
뉘시 진짜는 · 동중원소다(다른 원소).
- 14 평균 원자량은 항상 정수다
뉘시 진짜는 · 가중평균이라 보통 정수가 아니다.
- 15 중성자 수가 같으면 같은 원소다
뉘시 진짜는 · 양성자 수가 같아야 같은 원소.

이온 · 전자만 드나든다

- 16 이온이 되면 양성자 수도 변한다
뉘시 진짜는 · 전자만 변하고 양성자 수는 불변.
- 17 Na^+ 는 Na보다 전자가 1개 많다
뉘시 진짜는 · 1개 적다(전자를 잃음).
- 18 이온이 되면 원소의 종류가 바뀐다
뉘시 진짜는 · 그대로다(양성자 수 불변).

여기까지 다 잡아냈다면, **4회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모